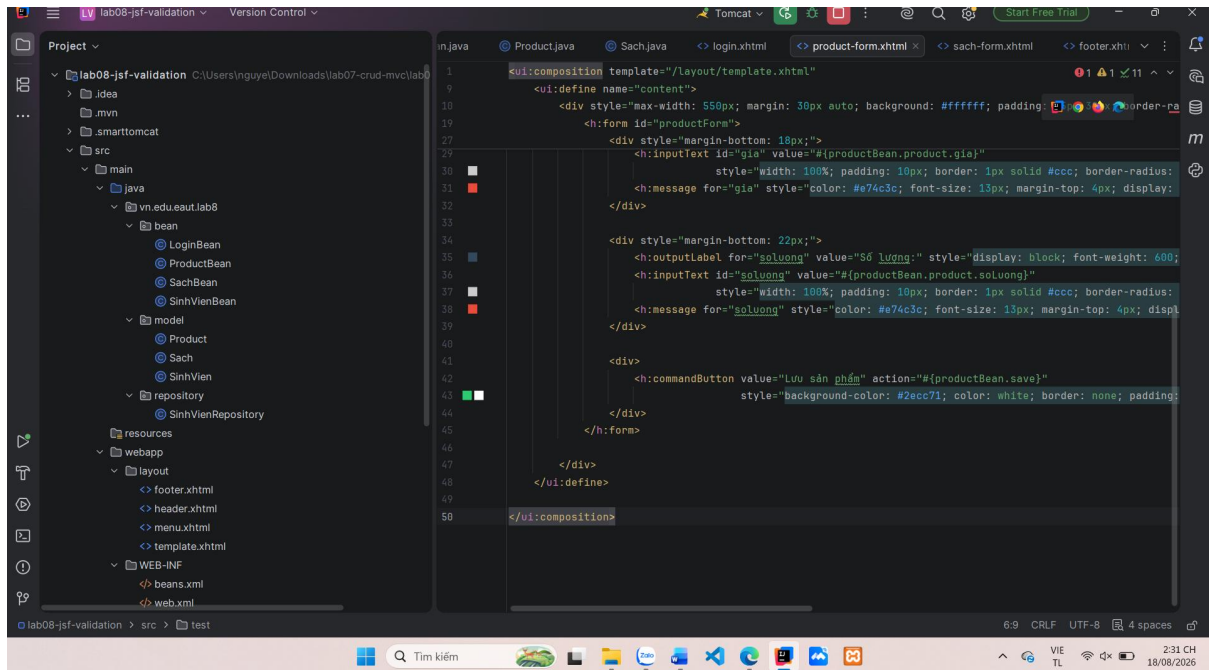


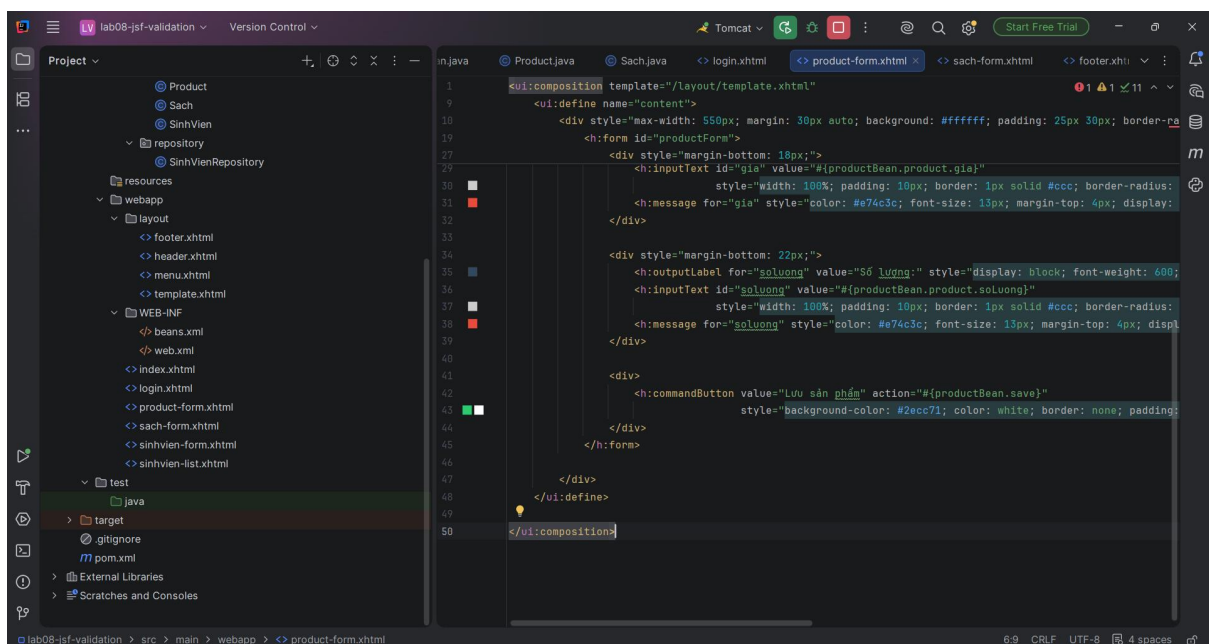
Lab 8

Trần Việt Đức -20220111

1. Mã nguồn



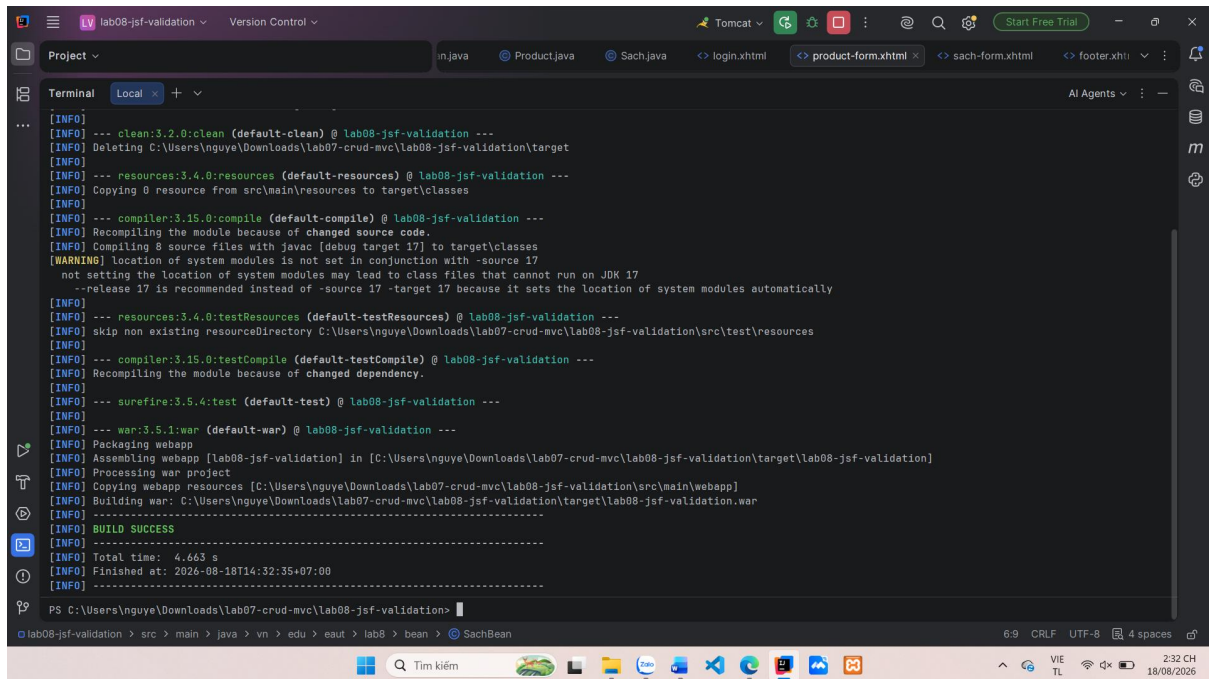
```
1 <ui:composition template="/layout/template.xhtml">
2     <ui:define name="content">
3         <div style="max-width: 550px; margin: 30px auto; background: #ffffff; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">
4             <h:form id="productForm">
5                 <div style="margin-bottom: 22px;">
6                     <h:inputText id="gia" value="#{productBean.product.gia}"
7                         style="width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;" />
8                     <h:message for="gia" style="color: #e74c3c; font-size: 13px; margin-top: 4px; display: block;" />
9                 </div>
10                <div style="margin-bottom: 22px;">
11                    <h:outputLabel for="soluong" value="Số lượng:" style="display: block; font-weight: 600;" />
12                    <h:inputText id="soluong" value="#{productBean.product.soluong}"
13                        style="width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;" />
14                    <h:message for="soluong" style="color: #e74c3c; font-size: 13px; margin-top: 4px; display: block;" />
15                </div>
16                <div>
17                    <h:commandButton value="Lưu sản phẩm" action="#{productBean.save}"
18                        style="background-color: #2ecc71; color: white; border: none; padding: 10px 20px; border-radius: 5px;" />
19                </div>
20            </h:form>
21        </div>
22    </ui:define>
23</ui:composition>
```



```
1 <ui:composition template="/layout/template.xhtml">
2     <ui:define name="content">
3         <div style="max-width: 550px; margin: 30px auto; background: #ffffff; padding: 25px 30px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">
4             <h:form id="productForm">
5                 <div style="margin-bottom: 22px;">
6                     <h:inputText id="gia" value="#{productBean.product.gia}"
7                         style="width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;" />
8                     <h:message for="gia" style="color: #e74c3c; font-size: 13px; margin-top: 4px; display: block;" />
9                 </div>
10                <div style="margin-bottom: 22px;">
11                    <h:outputLabel for="soluong" value="Số lượng:" style="display: block; font-weight: 600;" />
12                    <h:inputText id="soluong" value="#{productBean.product.soluong}"
13                        style="width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;" />
14                    <h:message for="soluong" style="color: #e74c3c; font-size: 13px; margin-top: 4px; display: block;" />
15                </div>
16                <div>
17                    <h:commandButton value="Lưu sản phẩm" action="#{productBean.save}"
18                        style="background-color: #2ecc71; color: white; border: none; padding: 10px 20px; border-radius: 5px;" />
19                </div>
20            </h:form>
21        </div>
22    </ui:define>
23</ui:composition>
```

Hình 1: Mã nguồn dự án

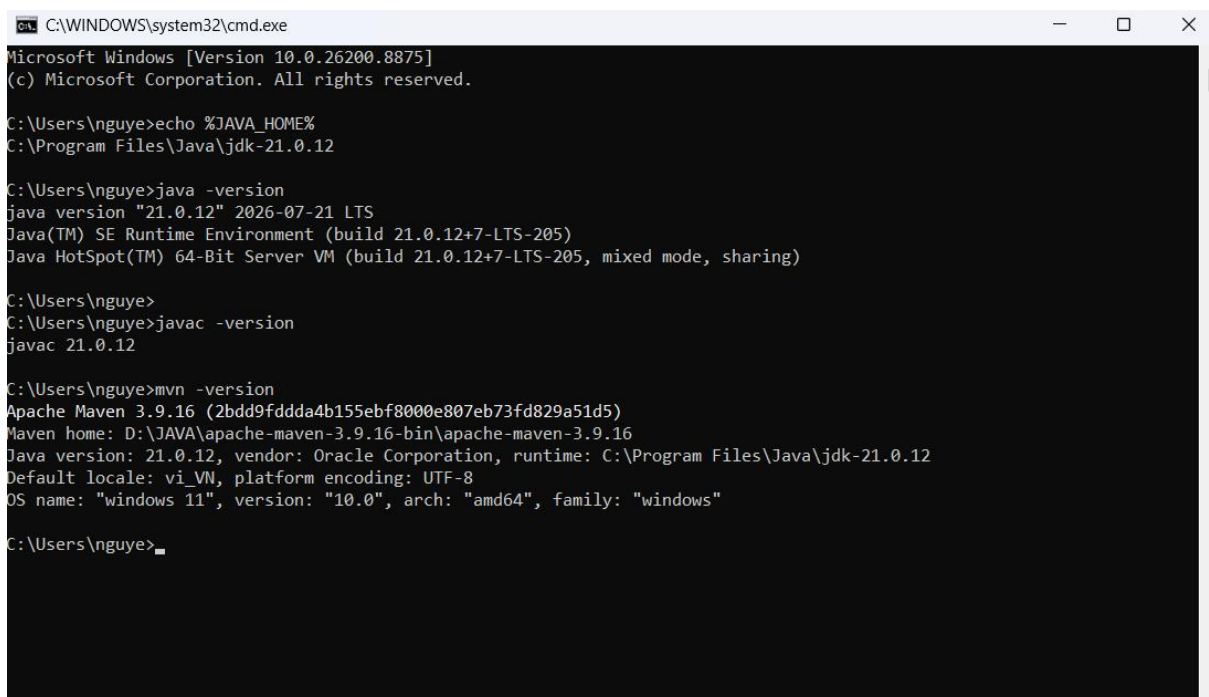
2. File JAR



```
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] Deleting C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation\target
[INFO] --- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] Copying 0 resource from src\main\resources to target\classes
[INFO] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 8 source files with javac [debug target 17] to target\classes
[WARNING] location of system modules is not set in conjunction with -source 17
not setting the location of system modules may lead to class files that cannot run on JDK 17
--release 17 is recommended instead of -source 17 -target 17 because it sets the location of system modules automatically
[INFO] --- resources:3.4.0:testResources (default-testResources) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation\src\test\resources
[INFO] --- compiler:3.15.0:testCompile (default-testCompile) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[INFO] --- surefire:3.5.4:test (default-test) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO]
[INFO] --- war:3.5.1:war (default-war) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [lab08-jsf-validation] in [C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation\target\lab08-jsf-validation]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp resources [C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation\src\main\webapp]
[INFO] Building war: C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation\target\lab08-jsf-validation.war
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 4.663 s
[INFO] Finished at: 2026-08-18T14:32:35+07:00
[INFO] -----
PS C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation>
```

Hình 2 JAR chạy được bằng java -jar.

3. Ảnh minh chứng môi trường



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\nguye>echo %JAVA_HOME%
C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12

C:\Users\nguye>java -version
java version "21.0.12" 2026-07-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.12+7-LTS-205)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.12+7-LTS-205, mixed mode, sharing)

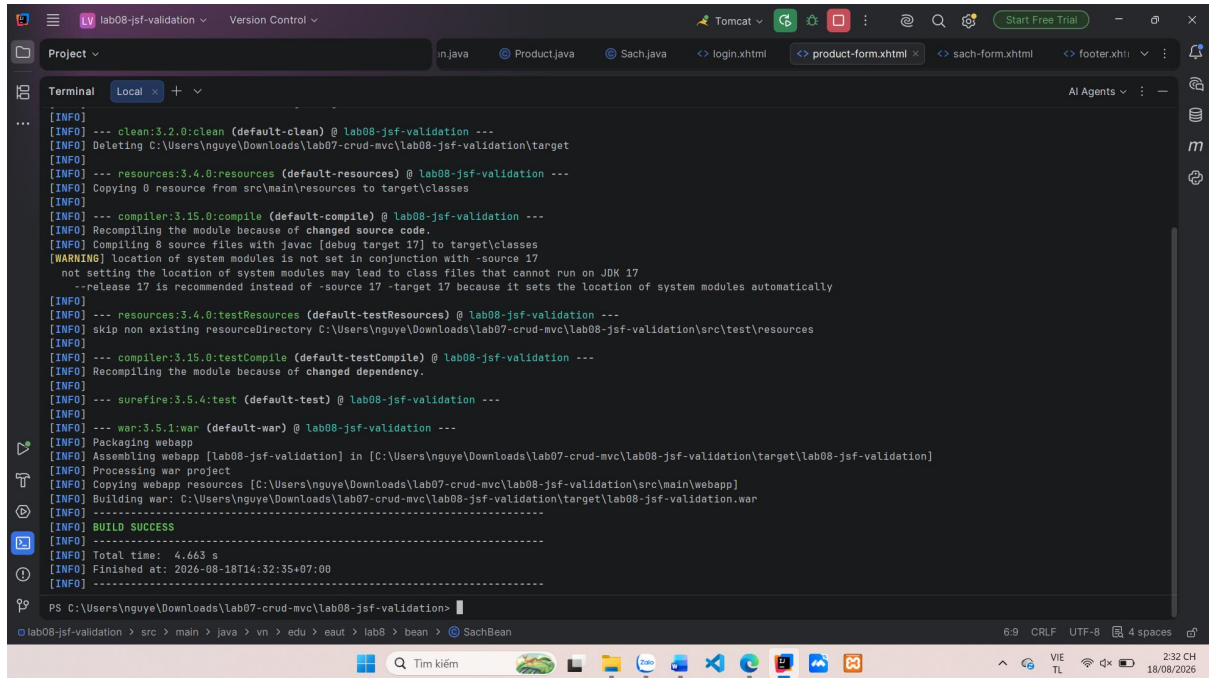
C:\Users\nguye>
C:\Users\nguye>javac -version
javac 21.0.12

C:\Users\nguye>mvn -version
Apache Maven 3.9.16 (2bdd9fddda4b155ebf8000e807eb73fd829a51d5)
Maven home: D:\JAVA\apache-maven-3.9.16-bin\apache-maven-3.9.16
Java version: 21.0.12, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12
Default locale: vi_VN, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"

C:\Users\nguye>
```

Hình 4 :kiểm tra môi trường

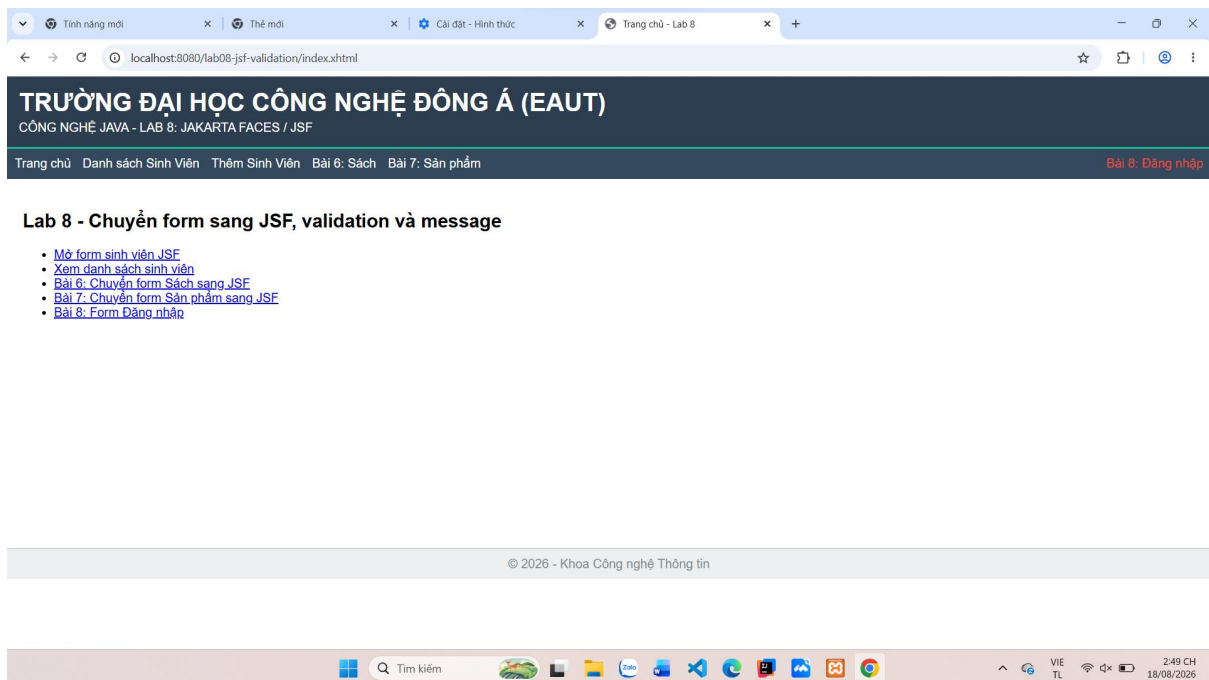
4. Ảnh build thành công



```
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] Deleting C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation\target
[INFO] --- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] Copying 0 resource from src\main\resources to target\classes
[INFO] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 8 source files with javac [debug target 17] to target\classes
[WARNING] location of system modules is not set in conjunction with -source 17
not setting the location of system modules may lead to class files that cannot run on JDK 17
--release 17 is recommended instead of -source 17 -target 17 because it sets the location of system modules automatically
[INFO] --- resources:3.4.0:testResources (default-testResources) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation\src\test\resources
[INFO] --- compiler:3.15.0:testCompile (default-testCompile) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[INFO] --- surefire:3.5.4:test (default-test) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO]
[INFO] --- war:3.5.1:war (default-war) @ lab08-jsf-validation ---
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [lab08-jsf-validation] in [C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation\target\lab08-jsf-validation]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp resources [C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation\src\main\webapp]
[INFO] Building war: C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation\target\lab08-jsf-validation.war
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 4.463 s
[INFO] Finished at: 2026-08-18T14:32:35+07:00
[INFO] -----
PS C:\Users\nguye\Downloads\lab07-crud-mvc\lab08-jsf-validation>
```

Hình 5: mvn clean compile thành công

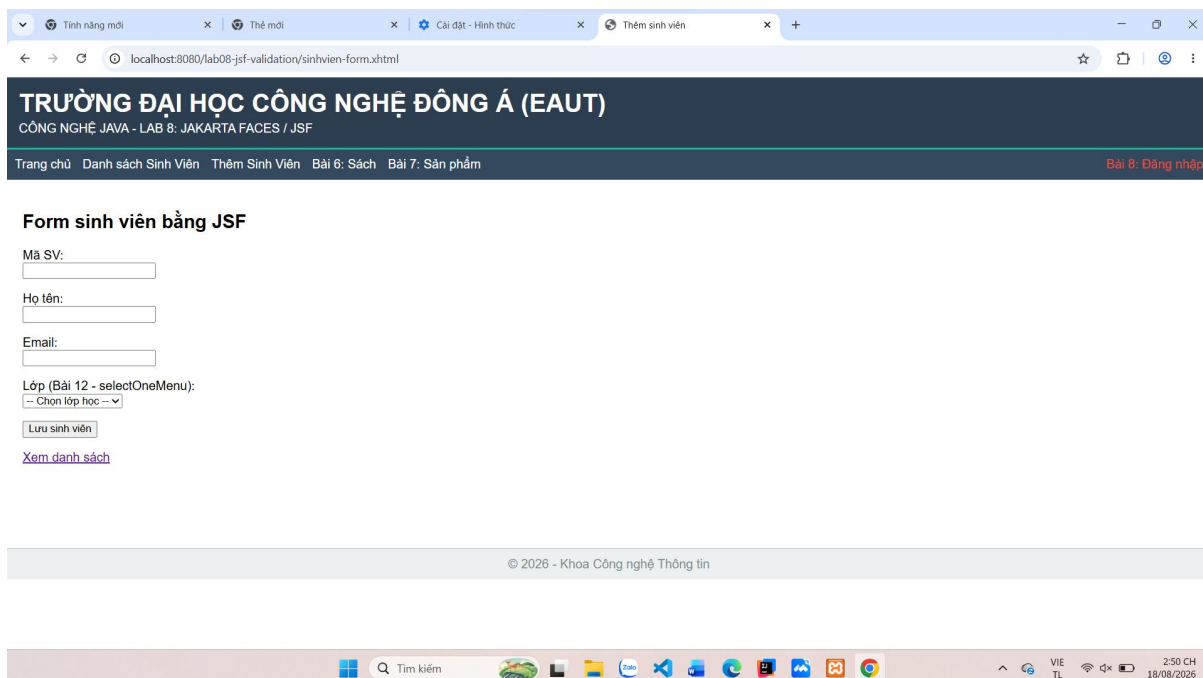
5. Ảnh chạy



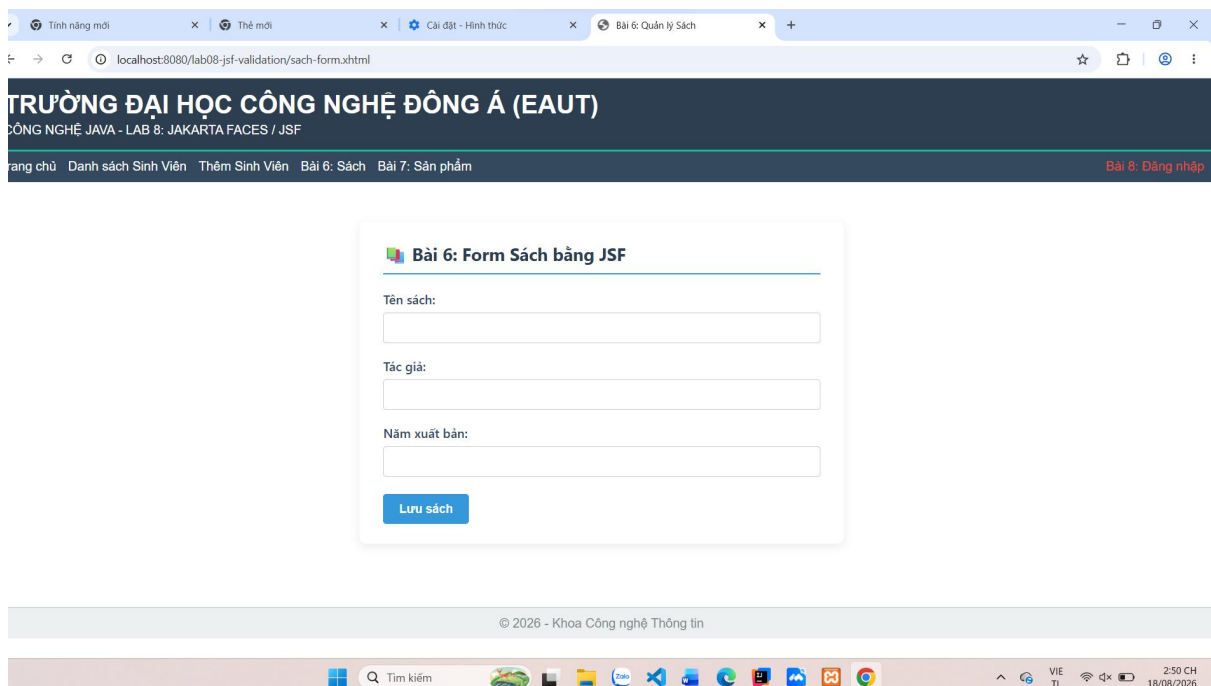
Hình 5: Trang chủ Lab 8



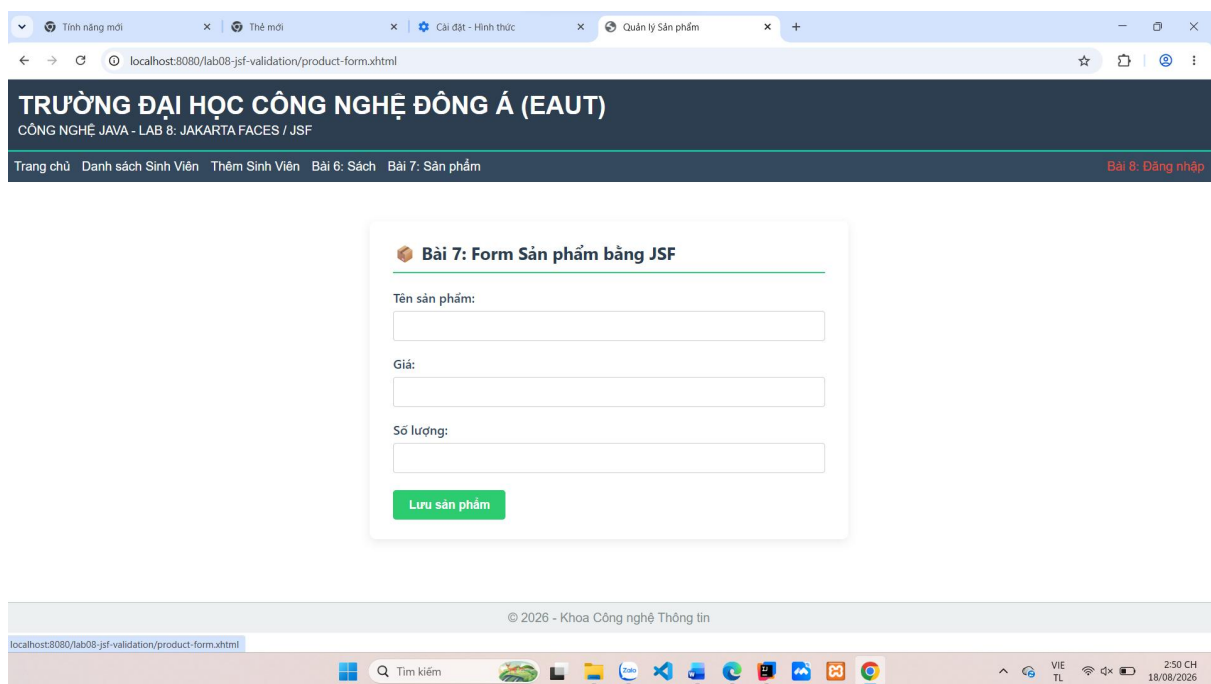
Hình 6: Giao diện Danh sách sinh viên



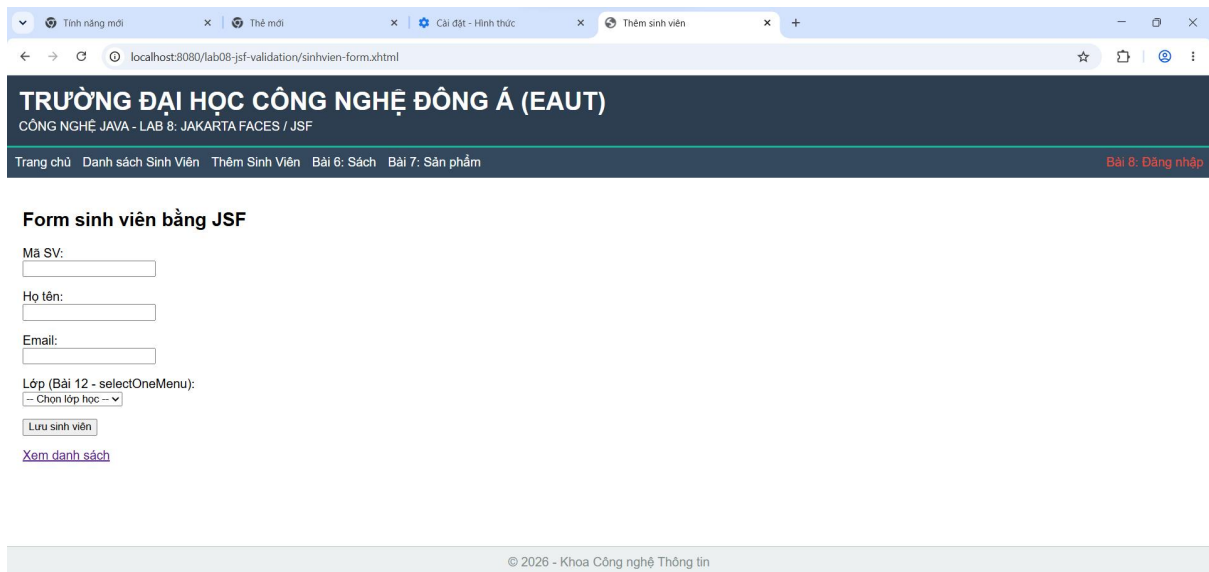
Hình 7: Giao diện Form thêm sinh viên



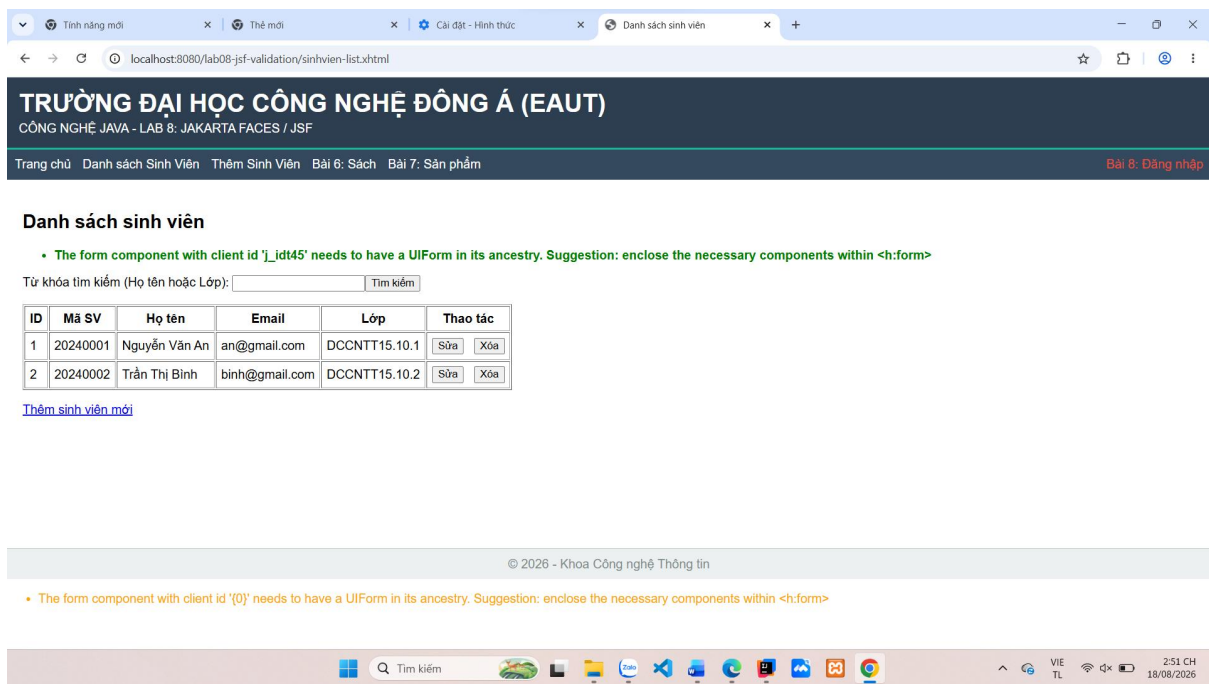
Hình 8: Giao diện Form Sách bằng JSF



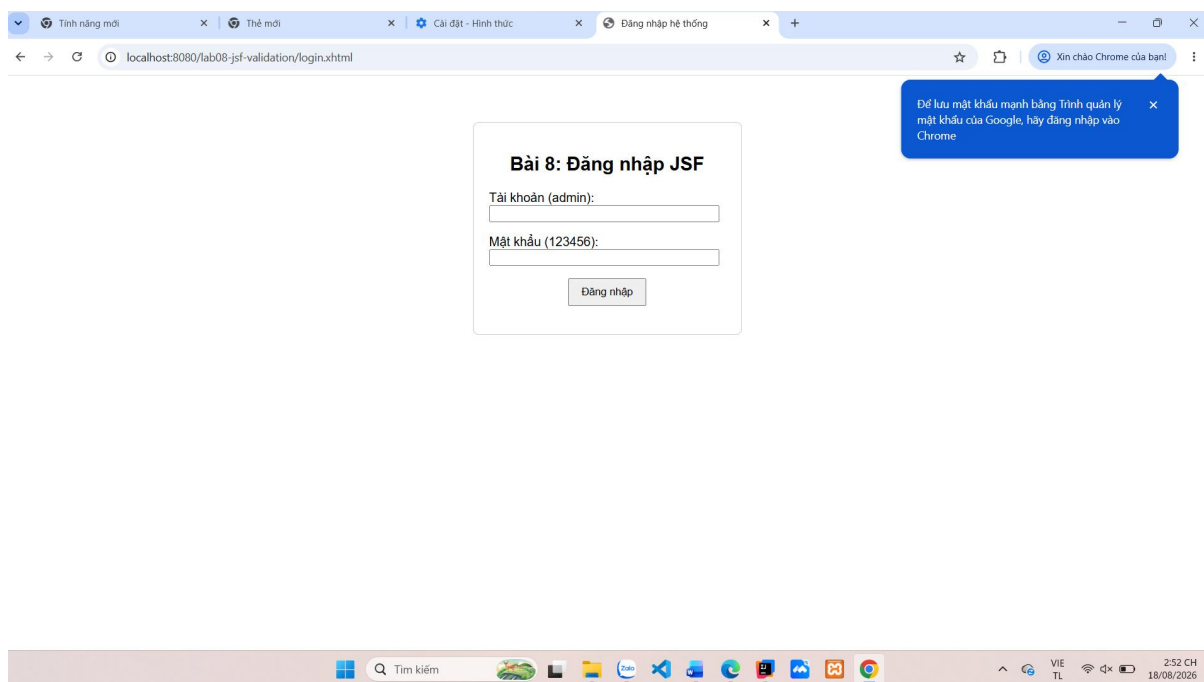
Hình 9: Giao diện Form Sản phẩm bằng JSF



Hình 10: Giao diện Form sinh viên bằng JSF



Hình 11: Danh sách sinh viên sau cập nhật



Hình 12: Giao diện Đăng nhập JSF

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH LAB 8: JAKARTA FACES (JSF)

I. TỔNG QUAN BÀI LAB

Bài thực hành Lab 8 tập trung vào việc tìm hiểu và ứng dụng công nghệ Jakarta Faces (JSF) trong việc xây dựng ứng dụng Web Java.

Các mục tiêu chính đã hoàn thành:

1. Cấu hình & Điều hướng JSF (index.xhtml): Cấu hình FacesServlet và sử dụng các thẻ JSF (<h:link>, <h:form>) để điều hướng các trang trong hệ thống.
2. Xây dựng Model & Repository: Tạo lớp SinhVien, Sach, Product cùng với Repository quản lý dữ liệu lưu giữ trong bộ nhớ (In-memory List).
3. Managed Beans (@Named, @SessionScoped): Xây dựng các Bean nhận dữ liệu từ form, xử lý logic nghiệp vụ và điều hướng trang.
4. Validation & Messages: Sử dụng validation chuẩn của Bean Validation (như @NotBlank, @Size, @Email) kết hợp với <h:message> và <h:messages> để phản hồi lỗi/thành công trực quan trên giao diện.
5. Hiển thị & Thao tác dữ liệu (<h:dataTable>): Sử dụng thẻ bảng JSF kết hợp các nút chức năng (Thêm, Sửa, Xóa) gọi trực tiếp method của Bean.
6. Mở rộng tính năng:

- Xây dựng form Sách (Bài 6), Sản phẩm (Bài 7) và Form Đăng nhập (Bài 8).
- Bổ sung chức năng Sửa (Bài 9) và Tìm kiếm (Bài 10) sinh viên.
- Tạo Layout dùng chung với <ui:composition> (Bài 11) và sử dụng <h:selectOneMenu> chọn lớp học (Bài 12).

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI & HÌNH ẢNH MINH CHỨNG

1. Cấu trúc mã nguồn & Môi trường

- Cấu trúc thư mục dự án: Được tổ chức rõ ràng theo chuẩn MVC/JSF gồm các package bean, model, repository và các trang giao diện .xhtml trong webapp.
- Môi trường phát triển: Chạy trên JDK 21, build công cụ Apache Maven 3.9.16, server web Apache Tomcat / Smart Tomcat.

2. Quá trình Build & Đóng gói

- Thực hiện câu lệnh build dự án Maven:
- Bash
- mvn clean package
- Kết quả: Đã biên dịch toàn bộ source code Java/JSF, kiểm tra cú pháp và đóng gói thành công file .war (BUILD SUCCESS).

3. Giao diện & Chức năng chạy thực tế

1. **Trang chủ (index.xhtml):** Hiển thị menu navigation dùng chung, cho phép di chuyển đến các chức năng.

2. Quản lý Sinh viên:

- Danh sách sinh viên: Hiển thị bằng <h:dataTable>, hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa.
- Thêm / Sửa sinh viên: Form hỗ trợ nhập thông tin, sử dụng thẻ <h:selectOneMenu> để chọn lớp học, hiển thị thông báo validation nếu người dùng nhập thiếu/sai dữ liệu.

3. Các Form chức năng bổ sung:

- Form Sách & Form Sản phẩm: Thiết kế giao diện hiện đại, validate dữ liệu đầu vào.
- Form Đăng nhập: Kiểm tra tài khoản người dùng và thông báo kết quả qua FacesMessage.

III. SO SÁNH GIỮA SERVLET/JSP VÀ JSF (BÀI 13)

Tiêu chí	Servlet / JSP (Lab 7)	Jakarta Faces / JSF (Lab 8)
Mô hình xử lý	Request-Driven (Nhận request, đọc tham số thủ công).	Component-Based & Event-Driven (Ràng buộc component với Bean qua EL).
Data Binding	Cần lấy thủ công từ request.getParameter() và	Tự động binding 2 chiều (Two-way

Tiêu chí	Servlet / JSP (Lab 7)	Jakarta Faces / JSF (Lab 8)
	set thuộc tính.	binding) giữa UI Component và Bean.
Validation	Phải viết code Java kiểm tra trong Servlet hoặc DTO.	Đã tích hợp sẵn qua Annotation (@NotBlank, @Email) và tự hiển thị lỗi trên Form.
Điều hướng (Navigation)	Dùng request.getRequestDispatcher() hoặc response.sendRedirect().	Trả về String outcome từ method trong Bean hoặc sử dụng quy tắc điều hướng của JSF.
Tái sử dụng giao diện	Dùng <jsp:include>.	Dùng Facelets mạnh mẽ hơn (<ui:composition>, <ui:include>, <ui:define>).

IV. KẾT LUẬN

- Bài thực hành Lab 8 giúp nắm vững cách vận hành của JSF/Jakarta Faces, quy trình xử lý lifecycle của form, binding dữ liệu và cơ chế hiển thị lỗi validation.
- Dự án đã build thành công, hoạt động ổn định trên môi trường Tomcat và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bài tập.